

陈省身

小林昭七

如果说 Élie Cartan 代表了 20 世纪前半叶的微分几何, 那么可以说 20 世纪后半叶的代表就是陈.¹⁾ Cartan 的微分几何是以他年轻时候完成的 Lie 群、Lie 代数的理论为基础的, 而陈的几何则是与代数拓扑的紧密联系的基础上发展起来的.

陈于 1936 年在 Hamburg 的 W. Blaschke 门下作了有关 web (网) 的工作, 取得学位后, 在 1936—1937 年的一年间是在 Paris 的 Cartan 名下度过的. web 按通常的用语是编织物的意思. 若考虑平面上平行于 x 轴的直线族与平行于 y 轴的直线族, 就成了编织物, 这是最简单的 web. 进而, 若再考虑平行于 $y = x$ 的斜直线族, 就成为稍微复杂一点的 web. 按现代数学的语言, 就是 n 维 Euclid 空间的 d 个余维数 1 的叶层结构. 研究其局部性质就是 web 几何.

我的恩师矢野健太郎先生于 1936—1938 年的两年间也在 Cartan 门下学习, 所以我从先生那里就听说了陈的情况. 后来, 当我 1953—1954 年在法国留学时, 从陈在美国的最早的学生野水克己处, 以及后来 1954—1956 年, 我在 Seattle 的 Washington 大学留学时, 从陈最早的学生王宪钟²⁾那里, 都有机会听到各种有关陈的情况. 而我首次与陈直接见面则是在 1956 年夏季, 那是在 Seattle 由美国数学会主办的、会期 3 周的第一届夏季研究集会的时候, 由当时的 Washington 大学数学系主任 Allendoerfer 为委员长, 以陈、Busemann、Samelson 等为中心组织的集会, 该会使人感受到了新时代微分几何的气息.

Gauss-Bonnet 定理

陈由于 1944 年给出的 Gauss-Bonnet 定理的简单证明, 以及 1946 年引入的陈类等, 就已经很出名了. 尽管一般维数的 Gauss-Bonnet 定理的最初证明是 Allendoerfer (1940 年)、Fenchel (1940 年) 和 Allendoerfer-Weil (1943 年) 给出的. 但陈的证明的重要性不仅仅在于它的简单, 更在于它的方法. 概要说明之, 在 $2n$ 维闭 Riemann 空间 M 上使用曲率定义 $2n$ 次微分形式 Ω , 为要证明 Ω 在该 M 上的积分为 M 的 Euler 数, 要在 M 上作长度为 1 的切向量构成的 $2n-1$ 维球丛 $S(M)$, 并将 Ω 考虑为 $S(M)$ 上的微分形式, 由此构成 $2n-1$ 次微分形式 Π , 写成 $\Omega = d\Pi$, 使得 Π 在纤维 ($2n-1$ 维球面) 上积分为 1. 接着选择一个 $S(M)$ 的截面 $\sigma: M \rightarrow S(M)$. 一般地说, 在 M 上的所有点处都可定义的

原題: チャーン, Chern. 译自: 数学セミナー, 2003 年第 4 期, p.66-71.

- 1) 本人受陈先生在数学及其他方面的种种照应, 不以敬语称呼是失礼的, 这里却简单称为陈. 这是由于频繁出现的名字上若都冠以敬称并使用敬语, 文章就会拉得很长. 在 Berkeley 的数学系里, 与陈同年代的人就称陈, 比我们年轻的则称陈教授. 我们之间习惯于称陈. 陈省身 (Shing-Shen Chern) 的陈通常英语写作 Chen. 不知道为什么中间加个 r, 听说是中国人的发音在两者之间.——原注
据说 (《陈省身传》, 南开大学出版社, 2004 年 8 月, p.38), 按语言学家赵元任 (1892—1982) 的汉字英译法, 读作阴平的“陈”译为 chen, 而读作阳平的“陈”则译为 chern.——编注
- 2) 1937 年 (昭和 16 年) 与日本的战争开始, 为逃避战火, 许多大学迁到云南省的昆明. 王是陈在昆明时代 (1937—1943) 的学生. 王宪钟 (Hsien-Chung Wang) 在美国的数学家之间被称为 H. C. 很遗憾, H. C. 已于 1978 年 60 岁时去世.——原注

截面并不存在. 称没有定义的点为 σ 的奇点, 可以选择最多一个奇点的截面 $\sigma(M)$ 作为 $S(M)$ 的子流形, 以奇点上的纤维为边界. 单位向量场 σ 就好像在奇点的周边旋转, 表示旋转状态的就是向量场的指数. 根据 Hopf 的定理, 它只能是 M 的 Euler 示性数. 于是, $\sigma(M)$ 的边界是奇点处的纤维加指数倍而成的. 因此, 在 M 上积分 Ω 就可以由在 $\sigma(M)$ 上积分 $d\Pi$ 来代替. 根据 Stokes 定理, 在 $\sigma(M)$ 的边界上积分 Π 即可. 因为在 Π 的纤维上的积分为 1, 所以在 $\sigma(M)$ 的边界上积分 Π , 就得到 σ 的指数, 亦即 Euler 示性数. 这就是后来的拓扑上很重要的超度映射 (transgression) 的考虑方法. 这一考虑方法也在陈类的定义中使用.

Cartan 的微分几何

Cartan 微分几何的特征就是, 在其他几乎所有的微分几何学家都使用张量分析的时代, 他推动了微分形式与 Darboux 开创的活动标架法 (现在也叫切标架丛). 微分形式的优点是可以根据 de Rham (他也是 Cartan 的学生) 定理而直接与拓扑联系起来. 今天就连学生, 对微分形式、主纤维丛的联络等等都能运用自如, 而在那时, 能够理解 Cartan 微分几何的也只限于 Cartan 直接教授的那几个人. 我是间接地从矢野先生那里, 不太费劲阅读了 Cartan 微分几何的书与论文. 即使像 Weyl 这样的数学家, 对 Cartan 的书似乎也闭口不谈. Cartan 总是这样开头, 设 P 是点,

$$dP = \omega^1 e_1 + \cdots + \omega^n e_n.$$

陈在美国推广 Cartan 学派微分几何时, 也是以上面的式子开头的, 听众似乎均感困惑. 后来 Singer 也跟我回忆过对这个 dP 为难的情景.

陈还跟我说起过考虑 Gauss-Bonnet 定理证明时的情况. 因为可以具体写出 $\Omega = d\Pi$, 所以当用 Stokes 定理在 M 处积分恒为 0 时, 一时不知在什么地方出了差错, 好象很困惑. 现在大家都已经养成了这样的习惯, 即清楚地写出在何处什么可以有定义. 设 $p: S(M) \rightarrow M$ 为射影, 若设 $p^*\Omega = d\Pi$, 则显然 Π 不是 M 上的微分形式, 而是 $S(M)$ 上的微分形式. 过去, 写出式子后还要仔细观察, 研究在何处有定义. 我是 1954 年在 Strasbourg 大学的 Ehresmann 处学习了半年左右, 他比陈与矢野先生大约大 7 岁,¹⁾ 从师于 Cartan 的 Ehresmann 同样是个不可思议的一板一眼的人, 他讲的和写的内容明确而从不含糊. 但是晚年的 Ehresmann 却相反, 写的东西很难读懂. 在这一点上因为陈能马上切入本质, 所以若习惯了他的写法就非常好读.

陈示性类

陈在微分几何的所有领域都留下了足迹, 但其最重要的工作, 若从其具有冲击影响的深度与广度来看的话, 则陈类的发现恐怕是有目共睹的. 若没有陈类, 则拓扑、复几何、代数几何的很大部分都不成立. 历史上 Stiefel-Whitney 类, 以及 Pontrjagin 类是最早发现的示性类, 而陈类则是最后才发现的示性类. 从 Lie 群的立场来看, 酉群要比正交

1) C. Ehresmann 生于 1905 年, 应比陈与矢野大 6 岁. — 胡作玄注

群简单得多,可是 Pontrjagin 类却先被发现,这很有意思,但并非不可思议.在 Annals of Math. 杂志上陈论文中的复流形定义,也必须写到 Hermite 流形的微分几何基础,1940 年代复几何即使对于几何学家也还很不熟悉.当然今天谁都知道 Pontrjagin 类可以利用复化的向量丛的陈类进行定义,而酉群比正交群、复 Grassmann 流形比实 Grassmann 流形要简单得多.陈只考虑了最简单的酉群的情形,并说其他群的情形交给专家们去思考. Lie 代数的根系结果一出来就受到冷落,我不好说别人的情况,我想可能是陈对 Lie 群也许不是很得意.但有意思的是他却培养了王宪钟、野水、J. Wolf 等在群齐性空间方面工作的学生.我想优秀的学生似乎不需要细致的照料,可以让他们自由地发展.

陈类发现后大约 30 年,陈与 J. Simons 一起又发现了在数学物理学上很重要的二阶示性类,被称为陈-Simons 不变量.此处再看看他的有关示性类以外的工作.

全纯映射

1950 年以后他留下了关于子流形(全曲率、极小子流形、积分几何、刚性、等距嵌入等等)、几何结构(G -结构)、Finsler 几何等方面的许多结果,但若以我的偏见来叙述个人的见解,我认为有关全纯映射的工作,特别是 1960 年在 Amer. J. Math. 上发表的关于 Nevanlinna 值分布理论的论文则是仅次于关于 Gauss-Bonnet(定理)与示性类的工作的又一个重要的工作.值分布理论,以及一般地函数论的几何学特性早就由 Ahlfors 指出了,但陈用彻底的微分几何手法推广了 Nevanlinna 的理论,由此明确了提出亏量之和不超过 2 的著名不等式,其中的 2 只能是球面的 Euler 示性数.进而强调了 Nevanlinna 的理论向高维的推广必须从微分几何的观点出发考虑,此后便写了若干有关高维复流形之间的全纯映射的论文.所谓的第一基本定理可以由最一般的形式得到的,而第二基本定理则作为将来的问题还遗留着.

三维欧几里得空间内极小曲面与函数论的关系尽管是 Weierstrass 时期的古老问题,但陈发现即使是 n 维欧几里得空间的极小曲面的情形, Gauss 映射下的像 Grassmann 流形 $G_{n,2}$ (n 维向量空间的二维子空间的集合)仍具有复结构($P_{n+1}\mathbb{C}$ 的 2 次超曲面)这样的特殊性,这也是陈与 Osserman 一起成功地引入全纯映射理论的很重要的成果.

数学上什么是更为重要的,尽管某种程度上可以客观判断,但还是相当主观的.就象利用微分几何的概念与手法证明微分几何的定理,也就是说,当我们所说的是封闭在微分几何的世界中时,即使是很好的定理,即使我感到非常佩服,也无法感受到使它具有特别兴奋的那种魅力.而当微分几何与其他领域巧妙结合的时候,例如用微分几何的手法解决函数论、代数几何、拓扑的问题时,才真正感到喜悦.当我知道上面所说的用微分几何的手法阐明了 Nevanlinna 定理的本质时,就象 Archimides 在洗澡时发现了研究王冠含金量的方法后,全身赤裸着跑出来大叫“我发现了!(Eureka!)”那样的心情.做数学的人谁都会有不止一次这样的经验,不是从形式上,而是真正感到是“发现了”.但是特别当这是两个不同的领域由于意想不到的联系而发生的时候,就格外感到喜悦.

到 1989 年为止的陈的论文都已收在他的全集里面.实际上 1978 年出版了由 34 篇论文作成的选集,1989 年则是将剩下的论文作为全集的第 2、3、4 卷出版.当然,在第

1 卷中选取的肯定是陈特别引以为自豪的论文, 其中选取的关于全纯映射的论文占非常高的比例.

Finsler 几何

关于示性类与全纯映射以外的陈的论文, 可以看全集, 这里也说一下 1989 年全集出版以后的工作. 请注意陈出生于 1911 年 10 月 26 日,¹⁾ 这时已是快 80 岁的人了. 1990 年代陈的工作是与他的学生 D. Bao 一起专心于 Finsler 几何的研究. 他在 1940 年代写了 2 篇关于 Finsler 几何的论文, 而且继野水之后在 Chicago 大学的第 2 个学生 L. Auslander 写的博士论文也是关于 Finsler 空间的曲率的, 由此可见从年轻时起他就很关心 Finsler 几何.

Riemann 度量在切空间内定义了内积, 更一般的 (不限于由内积给定的) 将范数定义在切空间上来研究这种空间就是 Finsler 几何. Riemann 在 1854 年的有名的就职演说中引入 Riemann 空间的概念时, 也涉及到了相当于 Finsler 度量的概念. P. Finsler 在 Carathéodory 门下组织研究了这一度量, 并写出了学位论文, 就以他的名字命名了 (1918 年). Riemann 度量是由最自然的联络即一个 Levi-Civita 联络所决定的, 而 Finsler 度量则提倡各种各样的联络. 关于它们的关系已经有许多论文发表.

陈进而引入了新的联络, 并利用它与 D. Bao 一起从头改写了 Finsler 几何, 热衷于计划将整体 Riemann 几何的结果一个一个地推广到 Finsler 几何. 2000 年与 D. Bao, Z. Shen 3 人合著的 431 页大作《An Introduction to Riemann-Finsler Geometry》由 Springer 出版. 其超乎常人的活跃惟有钦佩可言.

讲 义

除了论文外还想说说陈的讲义. 1949 年春季学期, 陈在 IAS (Princeton 高等研究院) Veblen 的讨论班上的讲义稍作加工修改后, 1951 年由研究院出版了讲义《Topics in Differential Geometry》. 虽说是出版, 实际上是打字的油印本. (现在的年轻人恐怕不知道, 虽然是油印本, 却也印刷了几百部.) 也不知道是研究院里哪个日本数学家送的, 油印本就被带了回来. 马上它的盗版就在日本普及了. 遗憾的是, 这本 106 页的讲义至今还只能在一部分大学的图书馆中见到, 幸好重新排版后 (缩成 67 页) 收录在全集的第 4 卷中. 这本讲义在 1950 年代起到了极大的作用. 那时要学习微分几何的话, 英文的也只有 Cartan、Blaschke、Eisenhart 等的书. 而陈的讲义从流形的同调和上同调开始, 有 Riemann 几何、Gauss-Bonnet 定理、纤维丛的联络、Grassmann 流形、示性类等内容, 给微分几何的世界送来了新风. 有关陈示性类的工作在这本讲义中也变得极其容易理解.

陈于 1949—1960 年执教 Chicago 大学, 他 1953 年在 Chicago 的讲义《Differentiable Manifolds》因为是面向学生的非常初等, 所以没有收在全集中. 1965—1970 年是陈从事极

1) 陈省身先生出生于 1911 年中国的农历 9 月初 5, 即应为公历的 10 月 28 日, 而不是 10 月 26 日.

—— 编注

小子流形工作的时期,而 1968 年 10 月在 Chicago 作讲演时的笔记《Minimal Submanifolds in a Riemannian Manifold》则原封不动地收入全集第 4 卷中.即使是现在,这本书对于想要学习极小子流形的学生,作为入门书仍然非常有用.

话题回到 Princeton 研究院讲义,拿它与 1950 年 6 月 5—8 日在 Brussels 召开的拓扑(纤维丛)会议的会议录(出版是第 2 年,1951 年)比较来看就很有意思.它不象通常的会议录那样是许多论文的汇集,简直就是一本经过精心编辑的一个人的讲义.我因为没有参加那次会议,所以不了解详细的情况,但只能认为从开始就计划了是按讲演者的顺序排列的.开始是 Hopf 关于纤维丛入门的演讲,接着是 H. Cartan (Élie Cartan 的儿子)关于 Lie 群作用在流形上的微分形式的演讲,然后是 Ehresmann 关于向量丛的联络理论的报告, Cartan 再次以自己第一次讲演与 Ehresmann 讲演连接的形式进入示性类的话题,其后是 Koszul, Eckmann, Leray, 又一次 Hopf, 以及 Hirsch 的讲演,所以可以作为一本较高水平的教科书来阅读.

该会议的报告与陈在 Princeton 的讲义在内容上重复部分相当多.陈在序言中说到,在准备第 3 章的时候,受到 Weil 未发表的原稿很大影响.这也正好说明了为什么今天被称为陈-Weil 同态映射.这是对于 M 上的 G 主丛 P 定义的映射 $h: I(G) \rightarrow H^*(M)$ ($I(G)$ 是 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 上的 G 不变多项式环). Cartan 也在这方面根据 Weil 未发表原稿,直接引进 Weil 代数 $A(G) = \Lambda^* \mathfrak{g}^* \otimes I(G)$,代数的色彩浓得多,也更强烈地感受到 Weil 的影响.

我的回忆

最后想说说我个人的回忆.前面已经说过,我与陈初次见面是在 1956 年 Seattle 的夏季研究集会上.我在 Princeton 研究所的第一年结束时,1957 年春天在 Seattle 结婚,在汽车横跨大陆回 Princeton 的途中,在 Chicago 大学过了夏天,在陈的帮助下,我从 Princeton 得到第 2 年的钱得以度日.我在 Princeton 第一年住的宿舍房间是前一年仓西正武(现为 Columbia 大学教授)住的房间,我与仓西是在 Chicago 初次见面的.我在 Chicago 的收入到手前,就向刚刚认识的仓西借钱.当时还是单身的仓西至少在我看来是很富裕的,戏称仓西银行,非常感谢.接受仓西银行融资的数学家好象还有别人.因为是夏季学期,所以没有机会听陈的讲演,但有 Baily 关于多变量函数论的演讲,我去听了.

Princeton 之后,从 1958 年秋到 1959 年末的一年半,我是在 MIT 靠 Ambrose 与 Singer 的研究费过的,没有讲课.1959 年秋突然收到 Berkeley 的数学系主任 Kelley 的来信,问我是否愿意到 Berkeley 去.我正好听说陈要从 Chicago 转到 Berkeley,所以回信两次就同意了.事后才知道这次邀请是由于陈的推荐.陈于 1960 年从 Chicago 转到 Berkeley 时,受托组织一个几何小组.我到 Berkeley 之前必须把签证换成移民签证,靠 Kelley 主任的照应,先在加拿大 British Columbia 大学教了 2 年半书后,1962 年夏天才转到了 Berkeley.

陈在 Chicago 时代的最后的学生,于 1959 年末取得 Ph. D 的 J. Wolf 与我同时来到了 Berkeley.另外在 Princeton 研究院一起 2 年的 Klingenberg 也同时过来并呆了约 1 年,我们一起在 Princeton 研究院 2 年.他因为是 Blaschke 的学生,所以既是陈的师弟

也是陈的弟子。Brazil (巴西) 来的 M. D. Carmo 是陈在 Berkeley 的第 2 个学生。他的学位论文是关于正曲率的 Kähler 流形的上同调, 那时强烈感受到 Klingenberg 的影响。象这样年轻的几何工作者从世界各地来到陈的门下, Berkeley 成了微分几何众所周知的一个中心。陈主持每周五 4 时开始的微分几何讨论班, 常常邀请别的大学的演讲者, 这种时候讨论班之后去中华料理店成了习惯, 幸好 Berkeley 有许多美味料理店, 并且还做出陈指定的菜谱上没有的菜。

因为在一所大学, 所以有机会多次听陈的演讲, 但普通的课听讲的机会几乎没有。尽管他经常有微分几何的讲课, 但特别的专题讲座不是每年都有。我也有自己的课, 每周 3 次固定时间也使我很难分身。但是, 1968 年冬季学期陈讲授 J. Simons 关于极小子流形的工作时, 我一直都出席了。正好这一年, 已分别 5 年的 D. Carmo 利用面向南美人的 Guggenheim 奖学金也过来了。学期结束时, 没有想到利用讲义的结果, 我与陈及 D. Carmo 3 人竟能合写关于球的极小子流形的论文, 算是运气好。我与陈合写的论文也就这一篇, 而在原稿阶段就得以阅读他的论文的结果所写的论文有两篇左右。一篇是献给陈与 Spencer 60 岁寿辰的, 这是读了引进陈-Simons 不变量的论文的原稿后, 与落合卓四郎 (现为东京大学教授) 合写的推广到二次 G -结构上的论文。

但是陈的论文中, 对我而言, 后来一直都对我影响很大的是, 陈在相同维数的 Hermite 流形间的全纯映射的情况下, 进一步推广了 Ahlfors 对 Schwarz 引理的推广。取复流形的体积元素 $\partial\bar{\partial}\log$ 的方法我曾多次使用过, 见了陈的原稿, 我注意到这里如果使用同样的方法, 许多假定就不需要了, 而且讨论要轻松得多, 经陈的推荐, 与他的论文一起发表在有关整函数会议的报告集上。此后我就对 Schwarz 引理抱有浓厚兴趣, 阅读了所有有关的论文, 特别敬佩 Carathéodory 的看法。以此为契机我进入了全纯映射的研究。

从陈身上还学到很多数学以外的东西。1973 年在 Stanford 大学举行了 3 周的微分几何夏季研究集会, 我有幸作为组织委员会主席陈和 Osserman 的助手, 得到了学习会议的组织运营的机会。这次经验对我自己 1979 年组织陈从 Berkeley 退休的国际会议起了非常重要的作用。

退休后陈还在 Berkeley 的山坡上创立了以 MSRI 闻名的数学研究所, 作为第一任所长 (1981—1984 年), 使 MSRI 成为全世界数学家向往的地方。从 MSRI 退下后陈回到母校南开大学创办了数学研究所。

我回想起, 1963 年夏天在 Berkeley 度假的松岛与三曾经说“陈是个大人物”。还有在陈的女儿的结婚宴会上, 同一张桌子的中国官员曾说“陈教授具有的办事能力即使在世界上都能成功”等等。

4 年前陈离开已经住惯的 Berkeley 回到中国, 前年在纪念苏步青 100 岁的上海国际会议上与陈分别两年后重逢。去年夏天北京的国际数学家大会因为我没有参加, 很遗憾没有能听到陈的开幕辞。

(陈治中 译 孙伟志 校*)

* 编辑部请胡作玄教授对本文日文原文中的人名的拉丁文原文作了仔细的核改。特此致谢。——编者